

本科毕业论文（设计）

↑
（宋体小 1 号字加粗）

基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发

Development of a Next-Generation Protein Design System Based on Large-Scale Model-Driven Agent Collaboration

□□□

↑
（宋体小 2 号字加粗）

哈尔滨工业大学

2022 年 6 月

☐毕业论文 ☐毕业设计

密级：公开

本科毕业论文（设计）

基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发

本 科 生：郑彦文

学 号：2022112879

指 导 教 师：陈源龙

专 业：软件工程

学 院：计算学部

答 辩 日 期：2026 年 6 月

学 校：哈尔滨工业大学

摘 要

蛋白质计算设计通常需要将序列生成、结构预测、质量控制、目标评分和结果汇总等多个环节组合为连续工作流。现有蛋白质设计工具在单点能力上已有较好基础，但是在实际任务中仍面临着接口异构、输入输出约束复杂、高代价步骤不宜盲目调用、运行时失败需要恢复、关键决策需要人工审阅等问题。针对这些问题，本文围绕“基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发”这一主题，设计并实现了一个面向蛋白质设计任务的大模型驱动多 Agent 协作与自适应工作流规划系统，目标是在已有工具和远程模型服务至上构建可规划、可执行、可恢复和可审计的工作流控制框架。

系统采用分层架构组织输入交互、智能规划、工作流执行、安全汇总和资源管理等模块。PlannerAgent 负责生成候选工具链和解释，ExecutorAgent 负责执行已确认的步骤，SafetyAgent 提供风险信号，SummarizerAgent 生成结果报告。系统通过 ProteinToolKG 描述工具能力、输入输出、成本和风险信息，通过有限状态机（Finite State Machine, FSM）约束生命周期，并通过人在环决策（Human-in-the-loop, HITL）机制处理高风险、高成本或不确定性较强的候选选择。为支持运行时恢复，本文进一步提出约束与证据感知、信念引导、恢复自适应工作流规划（Constraint-and-Evidence-aware Belief-guided Recovery-adaptive Workflow Planning, CEBRA-WP）算法。该算法在工作流层综合任务约束、工具知识、执行历史、运行时观测和 Lite belief-state / 轻量信念状态，对候选工作流进行硬性可行性过滤、静态评分、后验目标适配、运行时重排序和恢复动作选择。

在工程实践方面，系统后端基于 Python、FastAPI 和 Pydantic 构建，前端基于 React、TypeScript 和 Vite 实现轻量 Web 工作台，工具侧通过 ToolAdapter 封装结构预测、序列生成、质量控制、和目标评分等能力。

本文的主要贡献在于：构建了一个面向蛋白质设计工作流的可恢复、可审计原型系统；提出并实现了 CEBRA-WP 工作流规划算法；建立了从系统验证到策略消融的证据链；并对高代价科研工作流中的运行时恢复、成本控制和审计解释进行了有边界的实验分析。

关键词:蛋白质设计；大模型驱动；多 Agent 协作；自适应工作流规划；人在环决策

Abstract

Externally pressurized gas bearing has been widely used in the field of aviation, semiconductor, weave, and measurement apparatus because of its advantage of high accuracy, little friction, low heat distortion, long life-span, and no pollution. In this thesis, based on the domestic and overseas researching development about externally pressurized gas bearing, the author investigated the partial porous externally pressurized gas thrust bearing by theoretical analysis, computer simulation, and experiments to improve its static characteristics and stability. The effects of structure and operating parameters on partial porous externally pressurized gas bearing has been studied. Therefore, a theoretical foundation for the designing and application for the partial porous externally pressurized gas bearing has been presented.

Based on the fractal theory, a model was established to demonstrate the relationship between the porous graphite permeability and the fractal dimension. It can predict the permeability of porous graphite and show the effects of the pore size on the permeability.

In this thesis, the author established a model about the static characteristics of partial porous externally pressurized gas thrust bearing, and it was analyzed by engineering solution and Finite Element Method (FEM). While using FEM, the second-order partial differential equation was reduced to one-order by adopting Galerkin weighted residual method, for decreasing the continuity degree requirement of the interpolation function and facilitating to the calculation.

...

Keywords: porous graphite, ..., Stability

英文摘要与中文摘要的内容应一致，在语法、用词上应准确无误。关键词间用逗号相连。

（内容及关键词用 Times New Roman 字体小 4 号字）

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 气体润滑轴承及其相关理论的发展概况.....	1
1.2.1 气体润滑轴承的发展	1
1.2.2 气体润滑轴承的分类	1
.....	
1.2.5 多孔质气体静压轴承的研究	3
.....	
1.4 本文的主要研究内容	3
第 4 章 基于 FLUENT 软件的轴承静态特性研究	4
4.1 引言	4
.....	
4.2.3 边界条件的设定	4
.....	
4.4 本章小结	5
第 6 章 局部多孔质静压轴承的试验研究	5
6.1 引言	5
6.2 多孔质石墨渗透率测试试验	5
.....	
6.5 本章小结	7
结 论	8
参考文献	9
攻读学士学位期间取得创新性成果	10
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限	11
致 谢	12

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

蛋白质是生命活动中的核心功能分子，参与催化反应、信号传导、物质运输、免疫识别和细胞结构维持等过程。其功能通常与氨基酸序列、三维结构、局部相互作用模式以及分子结合关系密切相关。传统实验方法可以测定和验证蛋白质结构与功能，但在候选设计、筛选和优化阶段往往周期较长、成本较高。如何借助计算方法生成、筛选和评估候选蛋白质序列，因而成为计算生物学、结构生物学和人工智能交叉研究中的关键问题。

蛋白质计算设计的基本目标，是在给定结构、稳定性、功能或其他属性要求的前提下，生成或优化满足条件的候选序列。早期计算方法主要依赖结构模板、能量函数、构象采样和启发式搜索，Rosetta 等平台体现了此类方法在大分子建模与设计中的代表性工程形态^[1]。近年来，深度学习方法显著推动了蛋白质结构预测、逆向折叠、序列生成和结构生成的发展。AlphaFold 提高了蛋白质结构预测精度，使结构预测逐渐成为蛋白质设计流程中的重要评估环节^[2]；AlphaFold 3 将预测范围进一步扩展到蛋白质与核酸、小分子、离子等生物分子相互作用场景^[3]；ProteinMPNN、ProtGPT2、ESMFold 和 RFdiffusion 等方法分别在逆向折叠、序列生成、快速结构预测和 de novo 结构生成方面形成了可复用能力^[4-7]。

然而，单个模型能力的提升并不意味着蛋白质设计任务已经实现端到端自动化。一次实际的计算设计任务通常包括目标理解、约束整理、候选序列生成、结构预测、质量检查、目标评分、失败恢复和结果解释等多个环节。不同工具在输入输出格式、运行时间、资源消耗、失败模式和适用边界上存在明显差异。序列生成工具可以扩大候选空间，但不能直接保证目标功能；结构预测工具能够提供关键证据，但通常具有更高计算成本；质量检查和目标评分工具能够过滤低质量候选，却需要根据具体任务选择指标。若系统在任务开始时固定一条工具链并顺序执行，当中间结果质量不足、高代价工具调用失败、预算压力升高或人工确认需求出现时，系统就难以及时依据运行时证据调整后续计划。

与此同时，大语言模型 Agent (Large Language Model Agent, LLM Agent) 为复杂任务自动化提供了新的入口。大语言模型可以理解自然语言目标、生成候选计划、解释中间结果，并通过工具调用扩展自身能力。ReAct 将推理与行动交替组织，使模型在环境反馈中逐步完成任务^[8]；Toolformer 则表明，语言

模型可以学习在适当位置调用外部工具^[9]。这类工作使自然语言目标解析和工具调用有了新的实现方式，但蛋白质设计属于高成本、强约束、长链路的科研工作流，仅依靠大语言模型一次性生成计划，仍难以保证计划可执行、过程可恢复、结果可审计。因此，LLM Agent 的任务理解与候选生成能力，还需要同显式工具约束、状态控制、人工确认和运行时恢复机制结合起来。

本文题为“基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发”。本课题的目标，是在已有蛋白质设计工具和大语言模型 Agent 能力的基础上，开发一个面向 de novo 蛋白质设计任务的多 Agent 协作系统，将自然语言设计目标转化为可执行、可追踪、可恢复的工具工作流。围绕这一目标，本文的价值主要体现在三个方面：在应用层面，系统将分散的蛋白质设计工具组织为统一工作流，减轻用户在工具选择、参数组织和结果追踪上的负担；在系统工程层面，工具知识图谱、有限状态机、人在环决策和事件日志机制共同提高科研工作流的可控性和可审计性；在算法层面，本文将蛋白质设计流程抽象为受约束、部分可观测、包含高代价步骤的序贯决策问题，并提出适合工程实现的 CEBRA-WP 工作流规划方法，为大模型 Agent 在科学计算任务中的受控协作提供一种可验证路径。

1.2 蛋白质设计及其相关技术的发展概述

1.2.1 蛋白质计算设计的发展

蛋白质计算设计研究的核心，是根据目标结构或目标功能寻找满足条件的氨基酸序列。由于蛋白质序列空间规模极大，而序列、结构和功能之间的映射关系又具有高度非线性，直接依靠穷举搜索难以完成有效设计。传统方法通常将蛋白质设计问题转化为能量优化、构象采样或结构匹配问题，通过物理化学模型评估候选序列与目标结构之间的相容性。这类方法的优势在于具有明确的结构解释基础，能够与已有生物物理知识结合；不足之处在于搜索空间庞大、计算成本较高，并且在复杂功能、柔性结构和多目标约束场景下需要大量人工经验参与。

随着深度学习模型在蛋白质结构预测和序列建模中的应用，蛋白质计算设计逐渐形成了模型驱动的技术路线。结构预测模型能够根据序列推断三维结构，使设计者可以更快地判断候选序列是否可能折叠为合理构型；逆向折叠模型能够根据给定骨架生成与结构相容的序列；生成式模型能够在更大范围内探索类天然蛋白质序列或结构空间。由此，蛋白质设计不再只依赖单一能量函数和人

工迭代，而逐渐表现为多模型、多工具、多指标共同参与的计算流程。

这种发展趋势也带来了新的系统问题。不同模型往往面向不同任务而设计，输入输出形式并不统一，运行所需资源和失败模式也不相同。一个候选序列可能需要经过生成、清洗、结构预测、质量检查和目标评分后才能形成可解释结果；而一旦中间步骤失败，系统需要判断是修补局部参数、替换后续工具，还是终止当前候选并保留已有结果。因此，蛋白质设计技术的发展不仅要求模型本身更准确，也要求系统能够合理组织这些模型，形成可执行和可恢复的工作流。

1.2.2 深度学习驱动的蛋白质设计工具

从工具类型看，当前蛋白质设计相关模型大致可以分为结构预测、逆向折叠、序列生成和结构生成等方向。结构预测方向以 AlphaFold、AlphaFold 3、ESMFold 和 OpenFold 等工具为代表。AlphaFold 显著提升了结构预测结果的可靠性，使预测结构能够作为候选序列评估的重要证据^[2]。AlphaFold 3 面向更复杂的生物分子相互作用预测，将应用范围扩展到更复杂的分子系统^[3]。ESMFold 利用蛋白质语言模型进行结构预测，在速度和部署便利性方面具有优势^[6]。OpenFold 则提供了 AlphaFold2 的开源实现和工程化再训练基础，为系统集成和本地部署提供了参考^[10]。

逆向折叠方向主要解决“给定目标骨架，设计相容序列”的问题。ProteinMPNN 使用深度学习方法从蛋白质骨架结构反推氨基酸序列，在结构条件序列设计中具有代表性^[5]。序列生成方向则尝试从蛋白质序列分布中学习生成规律。ProtGPT2 将自回归语言模型用于蛋白质序列生成，说明蛋白质序列可以作为符号序列进行无监督建模和候选探索^[4]。结构生成方向以 RFdiffusion 等方法为代表，扩散模型被用于 de novo 蛋白质结构与功能设计，为从结构空间直接生成候选骨架提供了新的技术路径^[7]。

这些工具为本文系统提供了重要基础，但本文的重点并不是重新训练或替代上述模型，而是将这些异构能力纳入统一的工作流系统。对于系统而言，模型能力需要被描述为可调用工具，包括工具名称、输入字段、输出字段、成本等级、风险等级和适用任务。只有在工具能力被结构化表示后，Agent 才能根据用户目标生成候选计划，执行器才能按照统一契约调用工具，安全组件才能在高风险步骤前进行拦截和人工确认。

1.2.3 蛋白质设计 workflows 自动化的发展需求

蛋白质设计任务具有明显的工作流特征。一个完整流程往往不是单次模型推理，而是多个工具之间的组合执行：用户的自然语言目标需要转化为结构化约束，候选工具链需要经过输入输出闭包检查，执行过程需要根据中间结果调整后续计划，最终还要汇总序列、结构、指标、风险和日志，形成可复核报告。

传统科学工作流系统强调任务编排、可复现执行和数据追踪，Nextflow 等工作体现了工作流管理在科学计算中的价值^[11]。蛋白质设计任务还带有更强的不确定性和交互性：用户目标常以自然语言表达，初始约束可能不完整；候选工具链并非固定，需要根据预算、质量指标和风险等级动态调整；结构预测、目标评分等步骤成本较高，证据不足时应避免无效调用；高风险或不可逆操作也需要人工确认，不能完全交给自动执行模块决定。

基于这些特点，本文将蛋白质设计工作流自动化界定为“受约束的智能工作流规划与执行”问题。系统一方面利用 LLM Agent 的自然语言理解和候选生成能力，另一方面通过工具知识图谱、有限状态机和人在环机制约束 Agent 行为；自动执行之外，还需要记录事件日志、快照和恢复历史，使执行过程可以被追踪和复核。这一需求构成了本文系统设计与算法设计的直接出发点。

1.3 MDP/POMDP 与 Agent 协作相关理论的发展概述

1.3.1 马尔可夫决策过程的发展

马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）是研究序贯决策问题的重要理论框架。MDP 将决策过程抽象为状态、动作、状态转移和奖励函数，并通过策略描述在不同状态下应选择的动作。Bellman 关于马尔可夫决策过程的工作奠定了动态规划和序贯决策优化的基础^[12]，Puterman 对离散随机动态规划和 MDP 理论进行了系统整理^[13]。在完全可观测环境中，MDP 能够描述系统如何根据当前状态选择动作，并通过长期收益优化获得较优策略。

蛋白质设计工作流中也存在类似的序贯决策结构。系统需要在候选生成、结构预测、质量检查、目标评分和恢复处理之间不断选择下一步动作。每一步动作都会改变当前任务状态，并影响后续成本、风险和结果质量。例如，当候选序列质量不足时，系统可以选择局部修补、重新生成候选，或者终止当前路径；当预算消耗较高而证据不足时，系统需要判断是否继续进入结构预测等高代价步骤。因此，MDP 中“状态-动作-转移-收益”的思想为本文理解工作流控

制问题提供了基础。

但蛋白质设计 workflow 难以直接建模为标准 MDP。原因在于，系统并不能完全观察真实状态，也无法准确获得所有状态转移概率和奖励函数。候选序列的真实生物学有效性、后续工具运行是否成功、当前失败原因是否可恢复，往往只能通过中间指标和工具反馈间接判断。这使得本文需要进一步借鉴部分可观测决策理论。

1.3.2 部分可观测马尔可夫决策过程的发展

部分可观测马尔可夫决策过程（Partially Observable Markov Decision Process, POMDP）将状态不可完全观测的情况纳入决策模型。与 MDP 假设状态可直接获得不同，POMDP 认为系统只能获得与真实状态相关的观测，因此需要维护 belief-state / 信念状态，用以表示系统对隐含状态的估计。Sondik 早期研究了部分可观测马尔可夫过程在无限时域折扣成本下的最优控制问题^[14]，Monahan 对 POMDP 的理论、模型和算法进行了综述^[15]，Kaelbling 等进一步系统阐述了部分可观测随机领域中的规划与行动问题^[16]。

POMDP 对本文的启发在于：在不确定环境中，系统不应只根据单个观测结果作出机械判断，而应综合历史、当前观测和任务目标形成对状态的估计。对应到蛋白质设计 workflow 中，系统看到的只是工具返回结果、错误信息、质量指标、预算消耗和人工决策，并不能直接知道候选路径是否一定成功。因此，workflow 规划器需要根据这些运行时证据判断继续执行、局部修补、后缀重规划或停止是否更合适。

本文并不求解完整 POMDP。完整 POMDP 需要明确状态空间、动作空间、转移概率、观测概率和奖励函数，而蛋白质设计 workflow 中的工具组合、失败原因、目标偏好和成本约束难以完全形式化。为适应工程实现，本文采用 Lite belief-state / 轻量信念状态近似表示运行时状态，将 evidence sufficiency、risk level、budget pressure 和 recovery need 等特征组织为可记录、可解释的状态摘要。这样既保留了 POMDP 中“在部分观测下依据信念行动”的思想，也避免了完整概率模型难以落地的问题。

1.3.3 大语言模型 Agent 与工具协作的发展

大语言模型 Agent 是近年来人工智能应用中的重要方向。与只输出文本的语言模型不同，Agent 更强调在环境中执行任务、调用工具、接收反馈并调

整后续行动。ReAct 将推理和行动结合起来，使模型能够在中间观察的反馈下逐步完成复杂任务^[8]。Toolformer 则从工具调用角度说明，语言模型可以学习在适当位置调用外部工具，以补充自身在计算、检索和外部交互方面的能力^[9]。这类方法为 LLM Agent 组织蛋白质设计工作流程提供了直接参照。

但是，科研工作流中的 Agent 协作不能只依赖语言模型自身的生成能力。蛋白质设计任务涉及工具调用、成本控制、安全边界和结果追踪，任何一步错误都可能导致后续结果不可用或不可解释。因此，Agent 系统需要明确组件职责。本文将系统划分为 PlannerAgent、ExecutorAgent、SafetyAgent 和 SummarizerAgent 等角色：PlannerAgent 负责理解目标并生成候选工作流，ExecutorAgent 负责按照工具契约执行步骤，SafetyAgent 负责识别风险和触发人工确认，SummarizerAgent 负责汇总结果和生成报告。通过角色分离，系统可以减少单一 Agent 同时承担规划、执行、安全审查和总结任务所带来的混乱。

在本文中，MDP/POMDP 理论与 LLM Agent 机制并不是彼此独立的两部分。MDP/POMDP 提供了理解工作流动态决策和部分可观测性的理论基础，LLM Agent 则提供自然语言目标解析、候选计划生成和结果解释能力。本文提出的 CEBRA-WP 算法正是在二者之间建立工程连接：它不把大模型输出直接作为最终执行计划，而是通过约束过滤、证据评分、轻量信念状态更新和恢复动作选择，将 Agent 生成的候选工作流转化为可执行、可审计、可恢复的系统行为。

1.4 本文的主要研究内容

围绕“基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发”这一题目，本文的研究对象不是某一种新的蛋白质生成模型，而是面向蛋白质设计任务的多 Agent 协作系统、工作流规划算法和工程实现。本文将已有蛋白质设计工具作为可调用能力，把自然语言目标、结构化约束、工具知识图谱、有限状态机、人在环决策和运行时恢复机制结合起来，构建能够接收用户设计目标、生成候选工具链、执行蛋白质设计流程、记录运行证据并输出结果报告的系统原型。

本文主要研究内容如下。

- 1) 构建面向蛋白质设计工具链的统一任务和工具表示。本文将用户目标、任务约束、工具能力、输入输出字段、成本等级和安全等级纳入结构化契约，并通过面向蛋白质设计的工具知识图谱（ProteinToolKG）描

述工具之间的可组合关系。该表示方式为候选 workflow 生成、步骤合法性检查、工具调用和运行时恢复提供基础。

- 2) 设计多 Agent 协作的蛋白质设计系统架构。系统采用输入交互、智能规划、workflow 执行、安全汇总和资源管理等层次组织功能，并将 PlannerAgent、ExecutorAgent、SafetyAgent 和 SummarizerAgent 的职责分离。系统通过有限状态机（Finite State Machine, FSM）约束任务生命周期，通过 PendingAction/Decision 表示人在环决策（Human-in-the-loop, HITL），通过事件日志和任务快照记录执行过程。
- 3) 提出约束与证据感知、信念引导、恢复自适应 workflow 规划（Constraint-and Evidence-aware Belief-guided Recovery-adaptive Workflow Planning, CEBRA-WP）算法。该算法以目标 g 、约束集合 C 、ProteinToolKG K 、历史 h_t 、观测 o_t 和 Lite belief-state / 轻量信念状态 x_t 为输入，经过候选生成、硬可行性过滤、静态评分、后验目标评分、运行时重排序和恢复动作选择，输出候选集合、默认建议和恢复动作。算法支持 *continue*、*patch_local*、*suffix_plan* 和 *stop* 四类动作，并将 *stop* 映射为受 FSM 和 HITL 约束的终止型重规划候选。
- 4) 实现系统原型并开展测试与实验验证。后端采用 Python、FastAPI 和 Pydantic 实现任务接入、计划生成、workflow 执行、HITL 接口、事件查询和报告读取；前端采用 React、TypeScript 和 Vite 构建轻量 Web 工作台；工具层通过统一适配器封装 ProtGPT2、ProteinMPNN、ESMFold/OpenFold、Biopython QC、DSSP 和目标评分等能力。本文通过 API 合约、数据契约、FSM 迁移、HITL 决策边界、快照恢复、前端与 CLI 可用性、安全阻断和恢复路径等测试验证系统可用性，并通过 *static_top1*、*fixed_threshold_gate*、*dynamic_no_belief_state* 和 *lite_belief_state* 四组策略对照实验分析 CEBRA-WP 的机制作用。

本文后续章节安排如下：第二章介绍相关技术与理论基础；第三章进行系统需求分析；第四章说明系统设计与 CEBRA-WP 算法定义；第五章介绍系统实现；第六章报告系统测试与验证；第七章分析实验结果；第八章总结全文并讨论后续研究方向。

第 4 章 基于 FLUENT 软件的轴承静态特性研究

4.1 引言

利用现成的商用软件来研究流场，可以免去对 N-S 方程求解程序的……

4.2.3 边界条件的设定

本文采用……，则每一个方向上的……由公式（4-1）、（4-2）求得：

$$\phi = \frac{D_p^2}{150} \frac{\psi^3}{(1-\psi)^2} \quad (4-1)$$

$$C_2 = \frac{3.5(1-\psi)}{D_p \psi^3} \quad (4-2)$$

式中 D_p ——多孔质材料的平均粒子直径（m）；

ψ ——孔隙度（孔隙体积占总体积的百分比）；

ϕ ——特征渗透性或固有渗透性（ m^2 ）。

……

4.4 本章小结

……

第 6 章 局部多孔质静压轴承的试验研究

6.1 引言

在前面几章中，分别对局部多孔质材料的渗透率……

6.2 多孔质石墨渗透率测试试验

……

1 号试样的试验数据见表 6-1。

表 6-1 1 号试样渗透率测试数据(温度: $T=16\text{ }^{\circ}\text{C}$ 高度: $H=5.31\text{ mm}$)

供气压力 P_s (MPa)	流量测量 M' (m^3/h)	流量修正值 M (m^3/s) $\times 10^{-4}$	压力 差 ΔP (Pa)	$\lg \Delta P$	$\lg M$
0.15	0.009	0.023 12	46 900	4.671 17	-5.636 01
0.2	0.021	0.045 84	96 900	4.986 32	-5.338 76
0.25	0.039	0.074 13	146 900	5.167 02	-5.130 01
0.3	0.097	0.167 47	196 900	5.294 24	-4.776 06
0.35	0.136	0.217 53	246 900	5.392 52	-4.662 48
0.4	0.171	0.254 85	296 900	5.472 61	-4.593 72
0.45	0.202	0.284 67	346 900	5.540 20	—

表 6-1（续表）

供气压力 P_s (MPa)	流量测量 M' (m ³ /h)	流量修正值 M (m ³ /s) $\times 10^{-4}$	压力 差	$\lg \Delta P$	$\lg M$
			ΔP (Pa)		
0.35	0.136	0.217 53	246 900	5.392 52	-4.662 48
0.4	0.171	0.254 85	296 900	5.472 61	-4.593 72
0.45	0.202	0.284 67	346 900	5.540 20	—

6.5 本章小结

.....

结 论

本文对局部多孔质气体静压止推轴承的静态特性和稳定性进行了理论研究，对于局部多孔质气体静压径向轴承、圆锥轴承和球轴承仅需对止推轴承压力分布的数学模型进行适当的坐标变换即可对其特性进行求解。同时，本文对局部多孔质气体静压止推轴承进行了实验研究并与整体多孔质和小孔节流止推轴承的静态特性和稳定性进行了实验对比。

本论文的主要创造性工作归纳如下：

1. 建立了基于分形几何理论的多孔质石墨渗透率与分形维数之间关系的数学模型，该模型可预测多孔质石墨的渗透率，并可直观描述各种孔隙的大小对渗透率的影响。通过实验验证了该模型的正确性。

2. 分别建立了基于气体连续性方程、Navier-Stokes 方程、Darcy 定律以及气体状态方程的局部多孔质气体静压轴承的承载能力、静态刚度和质量流量的数学模型，利用有限元法进行求解，给出了局部多孔质气体静压轴承的承载能力、静态刚度和质量流量特性曲线。

.....

今后还应在以下几个方面继续深入研究：

1. 本文仅是采用了局部多孔质圆柱塞这种节流方式，在以后的研究中，可以通过改变局部多孔质材料的形状来改变节流方式，从而通过性能对比，获得最优的节流效果。

.....

参考文献

- [1] KSHIRSAGAR M, NIE A, CHENG C A, 等. RosettaSearch: Multi-Objective Inference-Time Search for Protein Sequence Design[A/OL]. arXiv, 2026[2026-05-11]. <http://arxiv.org/abs/2604.17175>. DOI:10.48550/arXiv.2604.17175.
- [2] JUMPER J, EVANS R, PRITZEL A, 等. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J/OL]. Nature, 2021, 596(7873): 583-589. DOI:10.1038/s41586-021-03819-2.
- [3] ABRAMSON J, ADLER J, DUNGER J, 等. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3[J/OL]. Nature, 2024, 630(8016): 493-500. DOI:10.1038/s41586-024-07487-w.
- [4] FERRUZ N, SCHMIDT S, HÖCKER B. ProtGPT2 is a deep unsupervised language model for protein design[J/OL]. Nature Communications, 2022, 13(1): 4348. DOI:10.1038/s41467-022-32007-7.
- [5] DAUPARAS J, ANISHCHENKO I, BENNETT N, 等. Robust deep learning-based protein sequence design using ProteinMPNN[J/OL]. Science, 2022, 378(6615): 49-56. DOI:10.1126/science.add2187.
- [6] MANFREDI M, VAZZANA G, SAVOJARDO C, 等. AlphaFold2 and ESMFold: A large-scale pairwise model comparison of human enzymes upon Pfam functional annotation[J/OL]. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2025, 27: 461-466. DOI:10.1016/j.csbj.2025.01.008.
- [7] WATSON J L, JUERGENS D, BENNETT N R, 等. De novo design of protein structure and function with RFdiffusion[J/OL]. Nature, 2023, 620(7976): 1089-1100. DOI:10.1038/s41586-023-06415-8.
- [8] YAO S, ZHAO J, YU D, 等. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[A/OL]. arXiv, 2023[2026-05-11]. <http://arxiv.org/abs/2210.03629>. DOI:10.48550/arXiv.2210.03629.
- [9] SCHICK T, DWIVEDI-YU J, DESSÌ R, 等. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[A/OL]. arXiv, 2023[2026-05-11]. <http://arxiv.org/abs/2302.04761>. DOI:10.48550/arXiv.2302.04761.
- [10] AHDRITZ G, BOUATTA N, FLORISTEAN C, 等. OpenFold: retraining AlphaFold2 yields new insights into its learning mechanisms and capacity for

- generalization[J/OL]. Nature Methods, 2024, 21(8): 1514-1524. DOI:10.1038/s41592-024-02272-z.
- [11]DI TOMMASO P, CHATZOU M, FLODEN E W, 等. Nextflow enables reproducible computational workflows[J/OL]. Nature Biotechnology, 2017, 35(4): 316-319. DOI:10.1038/nbt.3820.
- [12]BELLMAN R. A Markovian Decision Process[J/OL]. Indiana University Mathematics Journal, 1957, 6(4): 679-684. DOI:10.1512/iumj.1957.6.56038.
- [13]PUTERMAN M L. Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming[M/OL]. 1 版. Wiley, 1994[2026-05-11]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470316887>. DOI:10.1002/9780470316887.
- [14]SONDIK E J. The Optimal Control of Partially Observable Markov Processes over the Infinite Horizon: Discounted Costs[J/OL]. Operations Research, 1978, 26(2): 282-304. DOI:10.1287/opre.26.2.282.
- [15]MONAHAN G E. State of the Art—A Survey of Partially Observable Markov Decision Processes: Theory, Models, and Algorithms[J/OL]. Management Science, 1982, 28(1): 1-16. DOI:10.1287/mnsc.28.1.1.
- [16]KAELBLING L P, LITTMAN M L, CASSANDRA A R. Planning and acting in partially observable stochastic domains[J/OL]. Artificial Intelligence, 1998, 101(1-2): 99-134. DOI:10.1016/S0004-3702(98)00023-X.
- [1] 林来兴. 空间控制技术 [M]. 北京: 中国宇航出版社, 1992: 25-42.
- [2] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集: A 集 [C]. 北京: 中国科学出版社, 1999: 45-49.
- [3] 赵耀东. 新时代的工业工程师 [M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998 [1998-09-26]. <http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm> (Big5).
-
- [12] 湛颖. 空间交会控制理论与方法研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 1992: 8-13.
- [13] KANAMORI H. Shaking without quaking [J]. Science, 1998, 279 (5359): 2063-2064.
-

- [104] CHRISTINE M. Plant Physiology: Plant Biology in the Genome Era [J/OL] .
Science, 1998, 281: 331-332[1998-09-23]. <http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>.

.....

攻读学士学位期间取得创新性成果

一、发表的学术论文

- [1] ×××, ×××. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials [J] . Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS)
- [2] ×××, ×××. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J] . 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] ×××, ×××. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解[J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] ×××, ×××. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J] . 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] ×××, ×××. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J] . 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] ×××, ×××. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot [C] . Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

二、申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

- [1] ×××, ×××. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3 [P] . 1989-07-26.

三、参与的科研项目及获奖情况

- [1] ×××, ×××. ××气体静压轴承技术研究, ××省自然科学基金项目. 课题编号: ××××.
- [2] ×××, ×××. ××静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）

原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《_____》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本毕业论文（设计）对使用 AI 工具的情况进行了明确标注。

作者签名：_____ 日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：_____ 日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

导师签名：

日期： 年 月 日

致 谢

衷心感谢导师×××教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终身受益。

感谢×××教授，以及实验室全体老师和同窗们的热情帮助和支持！

本课题承蒙××××基金资助，特此致谢。

.....